

Worksheet #3

Rosa Orellana

August 5, 2026

1. Write the Schur function $s_{2,2}$ as a linear combination in the monomial, homogeneous, elementary, and power symmetric functions.
2. Prove the following for $\lambda, \mu \vdash k$:
 - (a) If $\mu >_{\text{lex}} \lambda$, then $K_{\lambda, \mu} = 0$
 - (b) $K_{\lambda, \lambda} = 1$.
3. Use Exercise 2 to prove that $\{s_\lambda : \lambda \vdash k\}$ is a basis for Λ^k .
4. How many semistandard tableaux (of any shape) have content k, k . I.e, this means k 1's and k 2's.
5. Prove that ω is an involution using the identity that for $n \geq 1$,

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i e_i h_{n-i} = 0.$$

6. Use the Pieri rule to write $h_{3,2}$ in the Schur basis.
7. Use the Pieri rule to write $e_{3,2}$ in the Schur basis.
8. Write p_3 in the Schur basis.
9. Prove or disprove: for all $\lambda, \mu \vdash k$, we have $K_{\lambda, \mu} = K_{\mu, \lambda}$.
10. For each partition of $\lambda \vdash 3$, write h_λ as a linear combination of Schur functions. Make a conjecture about the coefficients you obtain.
11. Use the Jacobi-Trudi identity and induction to prove that for all n and k with $n \geq k \geq 0$, we have

$$s_{a,1^b} = \sum_{i=0}^b (-1)^i h_{a+i} e_{b-i}.$$

Español

1. Escriba la función de Schur $s_{2,2}$ como una combinación lineal de las funciones simétricas monomiales, homogéneas, elementales y de potencias.
2. Demuestre lo siguiente para $\lambda, \mu \vdash k$,
 - (a) Si $\mu >_{\text{lex}} \lambda$, entonces $K_{\lambda,\mu} = 0$.
 - (b) $K_{\lambda,\lambda} = 1$.
3. Use el Ejercicio 2 para demostrar que $\{s_\lambda : \lambda \vdash k\}$ es una base para Λ^k .
4. ¿Cuántas tablas semiestándar (de cualquier forma) tienen contenido k, k , es decir, tienen k 1's y k 2's?
5. Demuestre que ω es una involución usando la identidad que para $n \geq 1$,

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i e_i h_{n-i} = 0.$$

6. Escriba $h_{3,2}$ en la base de Schur.
7. Escriba $e_{3,2}$ en la base de Schur.
8. Escriba p_3 en la base de Schur.
9. Pruebe o dé un contraejemplo: para $\lambda, \mu \vdash k$, tenemos $K_{\lambda,\mu} = K_{\mu,\lambda}$.
10. Para cada partición de $\lambda \vdash 3$, escriba h_λ como una combinación lineal de funciones de Schur. Formule una conjetura sobre los coeficientes que obtiene.
11. Con la identidad de Jacobi-Trudi e inducción, pruebe que para n y k con $n \geq k \geq 0$, tenemos

$$s_{a,1^b} = \sum_{i=0}^b (-1)^i h_{a+i} e_{b-i}$$

$$\mathbb{S}^{(2,2)} = \text{Span} \left\{ \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & 4 \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 3 \\ \hline 2 & 4 \\ \hline \end{array} \right\}$$